

賽道二 • 數學建模 | 學校落地方案

把一次比賽，變成全學期的數學建模活動

給小學數學科 • 一頁看完

是甚麼

一個網頁 + 幾張可列印的卡。學生用兩條賽道二示範題(全班到圖書館分組、班會派對訂薄餅)，親身走一次數學建模：讀題 → 取捨 → 假設 → 模型 → 幾時要改。沒有唯一答案，評的是推理。

附件:數學集市攤位卡(A5 單張 / A4 一頁兩張)；一分鐘匯報五格模板(A5，四個程度)；老師回饋卡(A5)；活動圖片(網頁及卡的實際畫面)

打開網頁

https://infinitylabhk.github.io/practifly-track2-demo/

學生得到甚麼(章程 12.5 五項準則，滿分 100)

①	**理解問題及運用資料** 分清資料、限制、線索，說出要決定甚麼	20
②	**提出合理假設並說明依據** 把「大約」變成數字，並說出理由	20
③	**選用數學概念及建立模型** 用算式、表格或圖表示計劃	25
④	**運用數學及解讀結果** 算出結果，和限制比較，給出建議	15
⑤	**辨識模型局限及適用條件** 說出「如果……就會改為……」	20

學校怎樣用

用法	時間 • 人數	怎樣做	用到
課堂熱身	**15–20 分鐘 • 全班**	老師投影網頁「熱身」，按「下一步」走五段：讀題上色 → 揀最重視 → 小組拆題 → 一分鐘匯報 → 總結。	投影機 + 網頁
小組挑戰	**20–25 分鐘 • 3–6 人一組(課堂或數學社團)**	每組一部平板或電腦，五張思考卡分給組員負責，完成後得到小組車票。	平板 / 電腦(可選)
數學集市攤位	**每輪約 5 分鐘 • 學生做攤主**	攤位 A「圖書館分組時間線」、攤位 B「紙薄餅切件訂購」；攤主只問不答，參加者動手排、動手買。	攤位卡、紙條、紙薄餅、紙鈔
一分鐘匯報展示	**每組 1 分鐘**	用五格模板講：問題 → 假設 → 模型 → 建議 → 局限；可貼在集市展板。	A5 匯報模板、老師回饋卡

一個學期這樣循環(不是一次性)

第 1–2 週 熱身：題目 A → **第 3–4 週** 小組挑戰 → **第 5–6 週** 換題目 B → **數學集市** 學生做攤主，用五格匯報 → **學期末** 揀作品參加賽道二

與全國總決賽的關係

香港大學全國總決賽(2027 年 1 月 2 日)包括三個賽道。
賽道二以提交作品參賽，不需要參加初賽。
總決賽日工作坊(詳情另行公布)。
日常活動練習的五個步驟，正是賽道二評審看的五項準則。

本方案只用兩條賽道二示範題，不是正式比賽題目。正式題目、提交方式、截止日期及評分細則，以大會公布為準。

需要甚麼

- 一部投影機或電子白板(熱身用)
- 平板 / 電腦(可選，個人及小組挑戰用)
- 列印：攤位卡、A5 匯報模板、老師回饋卡
- 不用帳號、不用安裝
- 作答只存在本機，不上傳，不收集學生個人資料
- 繁 / 簡 / 英三語，自動跟隨裝置語言